Zadanie 313

Niech $\mathbb{Z}[x]$ oznacza zbiór wszystkich wielomianów zmiennej x o współczynnikach całkowitych i niech r będzie taką relacją w zbiorze $\mathbb{Z}[x]$, że $\langle f, g\rangle \in r$ zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy różnica $f - g$ ma wszystkie współczynniki parzyste.

(a) Pokazać, że r jest relacją równoważności.

(b) Wskazać trzy różne klasy abstrakcji.

(c) Jakiej mocy jest zbiór wszystkich klas abstrakcji?

(d) Wskazać wszystkie liczby kardynalne, które są mocami klas abstrakcji tej relacji.

Rozwiązanie.

(a) r jest zwrotna, ponieważ dla dowolnego f wielomian $f - f$ jest wielomianem zerowym, a 0 jest parzyste. Jest też symetryczna, ponieważ współczynniki wielomianów $f - g$ i $g - f$ mają inny znak, ale tą samą wartość bezwzględną, zatem też taką samą parzystość. Jest przechodnia, ponieważ frg, gdy współczynniki przy każdym wykładniku mają tą samą parzystość dla obu wielomianów. Relacja przystawania modulo 2 jest równoważna, zatem w szczególności przechodnia, więc jeśli frg oraz grh to współcznynniki f i g mają tą samą parzystość oraz współczynniki g i h, zatem z przechodniości współczynniki f i h też są tej samej parzystości, zatem frh.

(b) 1) wielomiany o wszystkich współczynnikach parzystych, 2) wielomiany o wszystkich współczynnikach parzystych oprócz współczynnika przy x^2, 3) wielomiany o wszystkich współczynnikach parzystych oprócz współczynnika przy x^3

(c) $\aleph_0$, ponieważ dla dowolnego podzbioru A indeksów, wielomiany o wszystkich współczynnikach parzystych oprócz tych indeksowanych przez elementy A tworzą osobną klasę abstrakcji. $A \in P_{<\infty}(\mathbb{N})$, gdzie $P_{<\infty}(\mathbb{N})$ jest zbiorem wszystkich skończonych podzbiorów $\mathbb{N}$, ponieważ $\overline{\overline{A}} \leqslant degf \in \mathbb{N}$. W takim mamy przeliczalnie wiele takich A, ponieważ $\overline{\overline{P_{<\infty}(\mathbb{N})}} = \aleph_0$. Każdemu wielomianowi można przypisać zbiór A indeksów, na których jego współczynniki są nieparzyste, zatem rozważając wszystkie takie A rozważymy wszystkie wielomiany.

(d) Dla dowolnego A zdefiniowanego w poprzednim podpunkcie weźmy pewne $n \geqslant \max(A)$. Rozważmy wszystkie wielomiany stopnia n, które spełniają warunek zadany przez A. Jest ich przeliczalnie wiele, ponieważ każdy współczynnik należy do podzbioru liczb parzystych lub nieparzystych, oba są mocy $\aleph_0$, zatem mamy $\aleph_0^n$. Z kolei takich n może być przeliczalnie wiele, zatem mamy przeliczalną sumę przeliczalnych zbiorów, zatem dla dowolnego A moc klasy abstrakcji określonej przez A jest równa $\aleph_0$

Zadanie 340

Niech R będzie zbiorem wszystkich relacji równoważności w zbiorze $\mathbb{N}$ i niech $g : R \to P(P(\mathbb{N}))$ będzie taka, że $g(r) = \mathbb{N}/_r$, dla dowolnego $r \in R$.

(a) Znaleźć $\bigcup_{r\in R} g(r) i \bigcap_{r\in R} g(r)$.

(b) Czy g jest różnowartościowa, czy jest „na"?

(c) Znaleźć $g(Z)$ oraz $g^{-1}(\{Z \subseteq P(\mathbb{N}) : \overline{Z} = 1\}) \cap g^{-1}(\{\{Z \in P(\mathbb{N}) : \overline{Z} = 1\}\})$.

Rozwiązanie.

(a) $\bigcup_{r\in R} g(r) = P(\mathbb{N})$, ponieważ dla dowolnego $A \in P(\mathbb{N})$ istnieje taka relacja równoważności, że A jest jej klasą abstrakcji (weźmy pewne $x \in A$ i zdefiniujmy tą relację jako $\forall_{a\in A}\langle a, x\rangle$ oraz $\forall_{a\notin A}\langle a, a\rangle$)

$\bigcap_{r\in R} g(r) = \emptyset$, ponieważ dla relacji $r_1 : \{\langle 0, 0\rangle\} \cup \{\langle a, 1\rangle | a \in \mathbb{N}\}$ oraz $r_2 : \{\langle 1, 1\rangle\} \cup \{\langle a, 0\rangle | a \in \mathbb{N}\}$ mamy $g(r_1) = \{\{0\}, \{1 \dots\}\}$ oraz $g(r_2) = \{\{1\}, \{0, 2, \dots\}\}$, czyli $g(r_1) \cap g(r_2) = \emptyset$

(b) Jest różnowartościowa, ponieważ dla dowolnych r_1, r_2 jeśli $r_1 \neq r_2$ to istnieją takie x, y że xr_1y, ale nie xr_2y, zatem istnieje zbiór należacy do $g(r_1)$, w którym znajdują się zarówno x jak i y, ale w $g(r_2)$ x i y nie znajdują się w tych samych zbiorach, ponieważ $x \notin [y]_r$, czyli $g(r_1) \neq g(r_2)$. Z kolei funkcja ta nie jest na, ponieważ klasy abstrakcji są zbiorami niepustymi, zatem nie istnieje takie r, że $g(r) = \{\{\emptyset\}\}$

(c)

Zadanie 590

Funkcja $F : P(\mathbb{R}) \to P(\mathbb{R}^2)$ zdefiniowana jest wzorem $F(A) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x - y \in A\}$.

(a) Zaznaczyć w układzie współrzędnych zbiór $F(\{1, 2\})$.

(b) Czy funkcja F jest różnowartościowa? Czy jest surjekcją?

(c) Udowodnić, że $F(\mathbb{N})$ jest porządkiem częściowym w $\mathbb{R}$ i podać przykład nieskończonego antyłańcucha w tym porządku.

(d) Wyznaczyć przeciwobraz zbioru wszystkich relacji zwrotnych w $\mathbb{R}$ przy funkcji F.

(e) Jakiej mocy jest zbiór $F(\mathbb{Q})$?

Rozwiązanie.

(a) w osobnym pliku

(b) jest różnowartościowa, ponieważ jeśli $F(A) = F(B)$ to $A \subseteq B$ oraz $B \subseteq A$, dowód jest analogiczny w obie strony: jeśli $\langle x, y\rangle \in F(A)$, to $x - y \in A$, ale też $\langle x, y\rangle \in F(B)$, zatem $x - y \in B$. Nie jest na, ponieważ dla dowolnego niepustego A istnieje nieskończenie wiele takich par, że $x - y = a \in A$. Zatem skończony niepusty podzbiór $\mathbb{R}^2$ jest nieosiągalny za pomocą F.

(d) są to wszystkie podzbiory zawierające 0, ponieważ w każdej relacji zwrotnej jest para $\langle x, x\rangle$, czyli w 0 należy do dziedziny

(e) Dla dowolnej liczby wymiernej q dla każdej liczby rzeczywistej x istnieje takie $y = x - q$, że $x - y = q$. Zatem dla każdej liczby wymiernej mamy co najmniej $\mathfrak{C}$ par $\langle x, y\rangle$, a liczb wymiernych jest przeliczalnie

wiele. Zatem $\overline{\overline{F(\mathbb{Q})}} \geqslant \aleph_0 * \mathfrak{c} = \mathfrak{c}$, oraz $F(\mathbb{Q}) \in P(\mathbb{R}^2)$, a $\overline{\overline{P(\mathbb{R}^2)}} = \mathfrak{c}$, zatem $\overline{\overline{F(\mathbb{Q})}} \leqslant \overline{\overline{P(\mathbb{R}^2)}} = \mathfrak{c}$, więc z Cantora-Bernsteina $\overline{\overline{F(\mathbb{Q})}} = \mathfrak{c}$